

Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

Übungsblatt Nr. 12

Ausgabe: 23.06.2025

Abgabe: 30.06.2025 – 23:59 Uhr

Aufgabe 1 (Schema Bewertung)

Betrachten Sie den folgenden beispielhaften Auszug aus der Präsidentendatenbank:

PRESIDENT						
PRES_NAME	BIRTH_YEAR	YEARS_SERV	DEATH_AGE	PARTY	STATE_BORN	
Johnson L B	1908	5	64	Democratic	California	
Nixon R M	1913	5	81	Republican	California	
Ford G R	1913	3	93	Republican	Nebraska	
Carter J E	1924	4		Democratic	Georgia	

PRES_MARRIAGE					
PRES_NAME	SPOUSE_NAME	PR_AGE	SP_AGE	NR_CHILDREN	MAR_YEAR
Johnson L B	Taylor C A	26	21	2	1934
Nixon R M	Ryan T C	27	28	2	1940
Ford G R	Warren E B	35	30	4	1948
Carter J E	Smith R	21	18	4	1946

Aufgabe: Beurteilen Sie die Qualität des vorliegenden Schemas. Handelt es sich um ein “gutes” Schema? Begründen Sie Ihre Einschätzung und schlagen Sie gegebenenfalls Verbesserungen vor.

shlechtes datenbankschema:

pres_name -> spalten in vebund nadname-> keine abkürzung

redundanz, zb. pres_name, party->kann zu inkorsisten führen-> update anomalie

inkonsisterte datenhaltung, z.b. Geburtsjahr vs todesalter.

fehlende Primärschlüssel->Pres_ID.

Aufgabe 2 (Funktionale Abhängigkeiten)

Gegeben seien das folgende Relationenschema $\text{sch}(R)$ sowie die folgende Menge $\mathcal{F}$ von funktionalen Abhängigkeiten:

$$\text{sch}(R) = ABCDEF$$

$$\mathcal{F} = \{A \rightarrow BF, CD \rightarrow E, B \rightarrow D\}$$

Aufgabe: Betrachten Sie die folgenden Aussagen und überprüfen Sie sie auf ihre Korrektheit. Begründen Sie Ihre Angabe.

1. Für alle Tupel r_1 und $r_2 \in R$ gilt: wenn $r_1.A = r_2.A$, dann auch $r_1.F = r_2.F$.

richtig, für $A \rightarrow BF$ für zwei tupel mit den gleichen A auch B und F gleich.

2. Für alle Tupel r_1 und r_2 in R gilt: wenn $r_1.F = r_2.F$ und $r_1.B = r_2.B$, dann auch $r_1.A = r_2.A$.

Falsch, A bestimmt B und F eindeutig, aber andersherum gilt das nicht zwangsläufig (formaler $BF \rightarrow A$ nicht aus $\mathcal{F}$)

3. A ist ein Schlüssel

Falsch, nicht alle kombination aus A ableitbar, C fehlt.

4. AC ist ein Schlüssel

Richtig. aus AC alle kombination ableitbar.

5. $\mathcal{F}$ enthält keine trivialen funktionalen Abhängigkeiten.

Richtig, $A \rightarrow A$, offensichtlich nicht in $\mathcal{F}$ enthalten.

6. $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{F}^+$

Richtig, $\mathcal{F}^+$ ist die abgeschlossene Hülle (maximal cover) enthält also alle funktionalen abhängigkeiten von $\mathcal{F}$

7. $\mathcal{F}^+$ enthält keine trivialen funktionalen Abhängigkeiten.

Falsch, durch die Armstrong Axiome rechnen wir explizit funktionale abhängigkeiten auf.

8. $A \rightarrow C \in \mathcal{F}^+$

Falsch, A bestimmt C nicht (sonst müsste A schlüssel sein)

9. $A \rightarrow B \in \mathcal{F}^+$

Richtig, $A \rightarrow B \in \mathcal{F}$

10. $A \rightarrow BF \in \mathcal{F}^+$

Falsch, $\mathcal{F}^+$, $\rightarrow$ ein Attribut auf rechter seite, $A \rightarrow B$ und $A \rightarrow F$.